# 基于 AESAGAWithNewton 算法的无人机投弹策略优化问题


## 摘要

烟幕干扰弹作为一种低成本、高效能的干扰手段，通过无人机精准投放与起爆控制，可在特定空域形成烟幕遮蔽，干扰来袭导弹对真实目标的识别与攻击。本文以固定圆柱形真目标为保护对象，基于导弹、无人机与烟幕弹的运动学关系与几何遮蔽条件，建立多阶段优化模型，旨在最大化真目标的有效遮蔽时间（可不连续）。

**对于问题一,** 建立单无人机单枚干扰弹的遮蔽模型。首先，将真目标表面离散为若干采样点，并结合几何条件构建视线遮蔽判定函数。其次，分别建立导弹的匀速直线运动模型、干扰弹的平抛运动模型以及烟幕的下沉运动模型，从而完整刻画三者的动态关系。在此基础上，对导弹飞行全过程进行数值积分，计算得到在给定参数条件（投放时间 1.5 s、起爆间隔 3.6 s、飞行速度 120 m/s、方向角 0°）下的总遮蔽时长为 1.39 s。

**对于问题二,** 构建单无人机单弹的时空优化模型。以遮蔽时长为目标函数，决策变量包括无人机速度、航向角、投放与起爆时间。采用 AESAGAWithNewton 混合优化算法进行求解，得到最优策略（投放时间 0s、起爆时间 8.97s、速度 102.85m/s、航向角 170.14°），最大遮蔽时长为 4.69s。

**对于问题三,** 扩展为单无人机三弹投放模型。在问题二基础上引入多弹协同遮蔽判定与投放间隔约束（≥1s），仍采用混合优化算法求解，得到最大遮蔽时长为 5.81s，结果详见 result1.xlsx。

**对于问题四,** 建立三无人机各投一弹的协同优化模型。分别建模各无人机运动与弹道，综合判定多烟幕遮蔽效果，优化后最大遮蔽时长为 8.04s，结果详见 result2.xlsx。

**针对问题五,** 构建多无人机多弹干扰多导弹的两阶段优化模型。第一阶段基于综合距离、时间富余和轴角遮蔽三类指标，采用熵权法确定权重，结合匈牙利算法实现无人机-导弹最优匹配，并按分位数规则分配每机投弹数量（1–3 枚）；第二阶段对每对匹配组合调用问题二模型进行局部优化，最终合并去重得到全局最优遮蔽策略，结果详见 result3.xlsx。



**关键字**：烟幕干扰弹　无人机投放　遮蔽优化　AESAGAWithNewton 算法　单目标优化　多目标优化

# 一、 问题重述

## 1.1 问题背景

烟幕干扰弹是一种通过化学燃烧或爆炸形成烟幕或气溶胶云团的干扰装置，用于在目标前方特定空域形成遮蔽，干扰敌方导弹，具有成本低、效费比高的优点。随着技术的发展，烟幕干扰弹已能通过精确投放（如无人机抛撒）和时序控制起爆实现定点遮蔽。[1]

本次问题聚焦于利用无人机投放烟幕干扰弹来干扰来袭的空地导弹，以保护一个圆柱形固定目标（真目标）。来袭导弹飞行速度为 300 m/s，直指一个假目标（原点），真目标位于 (0, 200, 0)。警戒雷达发现导弹时，3 枚导弹（M1、M2、M3）和 5 架无人机（FY1-FY5）的位置已知。[1]

无人机受领任务后可瞬时调整航向和速度（70 140 m/s），等高度匀速直线飞行，每架无人机可投放多枚烟幕干扰弹（投放间隔至少 1 秒）。烟幕干扰弹脱离后受重力作用运动，起爆后瞬时形成球状烟幕云团（以 3 m/s 匀速下沉），其中心 10 m 范围内在起爆后 20 秒内提供有效遮蔽。[1]

目标是通过优化无人机的飞行方向、速度、烟幕弹投放点和起爆点，使得烟幕对真目标的有效遮蔽时间尽可能长（遮蔽可不连续）。[1]

## 1.2 问题要求

**核心问题：**设计烟幕干扰弹的投放策略（包括无人机飞行方向、速度、投放点、起爆点），使得多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间最大化（可以不连续）。具体需解决以下 5 个子问题：

**问题 1：**利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹干扰 M1。已知 FY1 以 120 m/s 朝向假目标飞行，受领任务 1.5 秒后投放，间隔 3.6 秒起爆。求有效遮蔽时长。

**问题 2：**利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹干扰 M1。优化 FY1 的飞行方向、速度、投放点和起爆点，以最大化遮蔽时间。**问题 3：**利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹干扰 M1。给出投放策略（包括无人机飞行参数、投放和起爆点），结果保存到 result1.xlsx。

**问题 4：**利用 FY1、FY2、FY3 三架无人机各投放 1 枚烟幕干扰弹干扰 M1。给出投放策略，结果保存到 result2.xlsx。

**问题 5：**利用 5 架无人机（每架至多投 3 枚）干扰 M1、M2、M3 三枚导弹。给出投放策略，结果保存到 result3.xlsx。[1]

# 二、 问题分析

## 2.1 问题一分析

问题一的核心在于对干扰效果的判定。首先，将真目标在飞行轨迹上进行离散化处理，并逐个判断采样点是否被遮蔽；若所有采样点均处于遮蔽范围内，则认为真目标被有效干扰。其次，需要对干扰弹与导弹的运动过程进行建模，从而刻画二者的相对位置关系。最后，在导弹完整飞行时间内进行数值积分，得到总遮蔽时长，为后续优化问题提供基础数据。

## 2.2 问题二分析

在问题一的模型基础上，问题二进一步要求最大化总遮蔽时长。本质上，这一优化问题具有非线性、非凸性和整数判定约束等特征，难以通过解析方法直接求解。鉴于此，我们采用启发式算法，结合遮蔽判定模型与运动学约束，对遮蔽时间进行动态优化搜索。

## 2.3 问题三分析

问题三引入无人机投放多枚干扰弹的情景。在建模时，需要扩展遮蔽判定方法：判断在任意时刻 t，是否至少有一枚干扰弹能够遮蔽目标采样点；若所有采样点均被至少一枚干扰弹覆盖，则认为目标被遮蔽。该问题在问题一的运动学模型和约束条件之上，增加了烟幕弹投掷时序和数量的限制。最终，以最大化总遮蔽时长为目标构建优化模型，并沿用问题二中基于启发式算法的求解策略。

## 2.4 问题四分析

问题四考虑多架无人机分别投掷单枚干扰弹的情境。需要分别建立各无人机与其投放干扰弹的运动模型，并综合计算不同无人机的协同遮蔽效果。在建模完成后，目标函数依然是最大化总遮蔽时长，求解方法保持与前两问一致，采用启发式算法进行优化。

## 2.5 问题五分析

问题五将情境进一步扩展为多无人机、多干扰弹对多枚导弹的遮蔽。为此，需分两步建模与优化：第一步是无人机–导弹匹配问题。我们设计了三个核心评价指标，并采用模糊层次分析法（FAHP）得到综合评分，再利用匈牙利算法求解最优匹配方案。结合综合评分矩阵的分位数结果，进一步确定各无人机的干扰弹投放数量。第二步是在匹配结果确定后，针对每一对无人机–导弹组合，调用问题三的优化模型，分别求解遮蔽

时间最大化。最终，将各无人机的局部最优遮蔽策略合并去重，得到整体的最优遮蔽时间分配方案

## 三、 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 真目标为质地均匀的圆柱体
- 不同烟幕干扰弹的遮蔽时间可不连续
- 重力加速度取 9.8 $m/s^2$

# 四、 符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| $v_i$ | 无人机 i 的飞行速度 | $m/s$ |
| $\theta_i$ | 无人机 i 的飞行方向夹角 | $\circ$ |
| $t_{ik}^{drop}$ | 干扰弹 ik 投放时刻 | $s$ |
| $t_{ik}^{expl}$ | 干扰弹 ik 起爆时刻 | $s$ |
| $O$ | 假目标位置 | 无 |
| $O\prime$ | 真目标位置 | 无 |
| $R_t$ | 真目标半径 | $m$ |
| $H_t$ | 真目标高度 | $m$ |
| $M_j$ | 第 j 枚来袭导弹的初始位置 | 无 |
| $v_m$ | 导弹飞行速度 | $m/s$ |
| $\vec{d_j}$ | 导弹 $M_j$ 的飞行方向向量（指向假目标） | 无 |
| $T$ | 导弹飞行总时长 | $s$ |
| $FY_i$ | 第 i 架无人机的初始位置 | 无 |
| $P_{ik}$ | 无人机 i 投放第 k 枚干扰弹的位置坐标 | 无 |
| $Q_{ik}$ | 干扰弹 ik 起爆点坐标 | 无 |
| $r_s$ | 烟幕有效半径（10m） | $m$ |
| $T_s$ | 烟幕有效遮蔽时长（20s） | $s$ |
| $v_s$ | 烟幕下沉速度 | $m/s$ |
| $Cover$ | 遮蔽效果（dummy variable）：若真目标在时刻 t 被至少一个烟幕覆盖为 1，otherwise 为 0 | 无 |
| $T_{cover}$ | 真目标总体被遮蔽的时间 | $s$ |

# 五、 模型的准备

在构建模型时，需要考虑干扰弹产生的烟幕是否能够遮挡真目标，因此要判断在不同位置形成的烟幕云团能否阻断导弹对真目标的视线。

由于真目标是均匀的绕轴对称的圆柱体，其几何特征可由顶面和底面圆周上的有限

采样点近似刻画，因此我们以离散点代替连续表面进行遮蔽判定。基于算力节省和精度两个衡量维度，我们取等间隔 $h$ 在每个 $z$ 平面上均匀采样 $n$ 个点，角度 $\theta_i = \frac{2\pi i}{n}$，其中 $i = 0, 1, ..., n-1$，每个采样点坐标：$(x_i, y_i, z_j) = (0 + 7\cos(\theta_i), 200 + 7\sin(\theta_i), z_j)$，如图1。

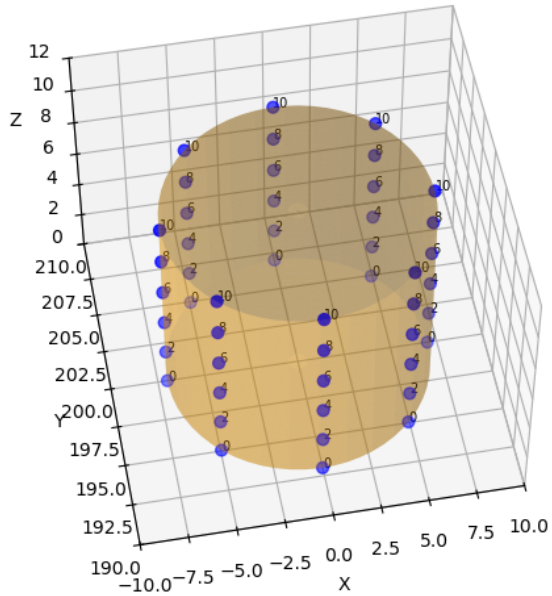



**图 1　真目标离散采样示意图 (n=8,h=2)**

通过判断烟雾是否覆盖了从导弹到采样点的路径来判断遮蔽情况。

### 5.1 遮蔽判定条件

如图2，第 $j$ 枚导弹当前位置为

$$M_j = (x_j, y_j, z_j),$$

真目标离散采样点为

$$G_k = (x_k, y_k, z_k),$$

第 $i$ 个烟幕云团中心为

$$S_i = (x_i, y_i, z_i),$$

烟幕云团有效半径为 $r_s$。

**(1) 点到线段距离约束：** 导弹 $M_j$ 与目标采样点 $G_k$ 的连线为线段 $\overline{M_jG_k}$，则烟幕中心 $S_i$ 到该线段的距离为

$$d(S_i, \overline{M_jG_k}) = \min_{0\le\lambda\le1} \left\| S_i - \left(\lambda M_j + (1-\lambda)G_k\right) \right\|.$$

若

$$d(S_i, \overline{M_jG_k}) > r_s,$$

则烟幕不能对该视线形成遮蔽。

**(2) 夹角约束：**为避免烟幕位于延长线上而非线段上，引入以下条件：

- 记向量 $\vec{ms} = S_i - M_j$，$\vec{mp} = G_k - M_j$。若 $\vec{ms} \cdot \vec{mp} < 0$（钝角），则烟幕位于导弹后方，此时需满足

  $$\|S_i - M_j\| \le r_s$$

  才能判定为有效遮蔽。
- 记向量 $\vec{ps} = S_i - G_k$，$\vec{pm} = M_j - G_k$。若 $\vec{ps} \cdot \vec{pm} < 0$，则烟幕位于目标后方，此时需满足

  $$\|S_i - G_k\| \le r_s$$

  才能判定为有效遮蔽。

**(3) 单个采样点遮蔽判定函数：**

综上，令

$$\lambda^* := \frac{(S_i - G_k) \cdot (M_j - G_k)}{\|M_j - G_k\|^2},$$

定义点在线上投影点

$$P(\lambda^*) = \lambda^* M_j + (1 - \lambda^*) G_k,$$

定义点到线段的距离

$$d(S_i, M_jG_k) = \begin{cases} \|S_i - P(\lambda^*)\|, & 0 \le \lambda^* \le 1, \\ \|S_i - G_k\|, & \lambda^* < 0, \\ \|S_i - M_j\|, & \lambda^* > 1, \end{cases}$$

则判定函数

$$Cover(S_i, M_j, G_k) = \begin{cases} 1, & d(S_i, M_jG_k) \le r_s, \\ 0, & d(S_i, M_jG_k) > r_s. \end{cases}$$

**(4) 综合判定：**若对某一采样点 $G_k$，存在烟幕云团 $S_i$ 满足上述条件，则认为 $S_i$ 能阻断导弹 $M_j$ 对 $G_k$ 的视线；若对所有 $G_k$ 均成立，则判定导弹 $M_j$ 被烟幕有效遮蔽。

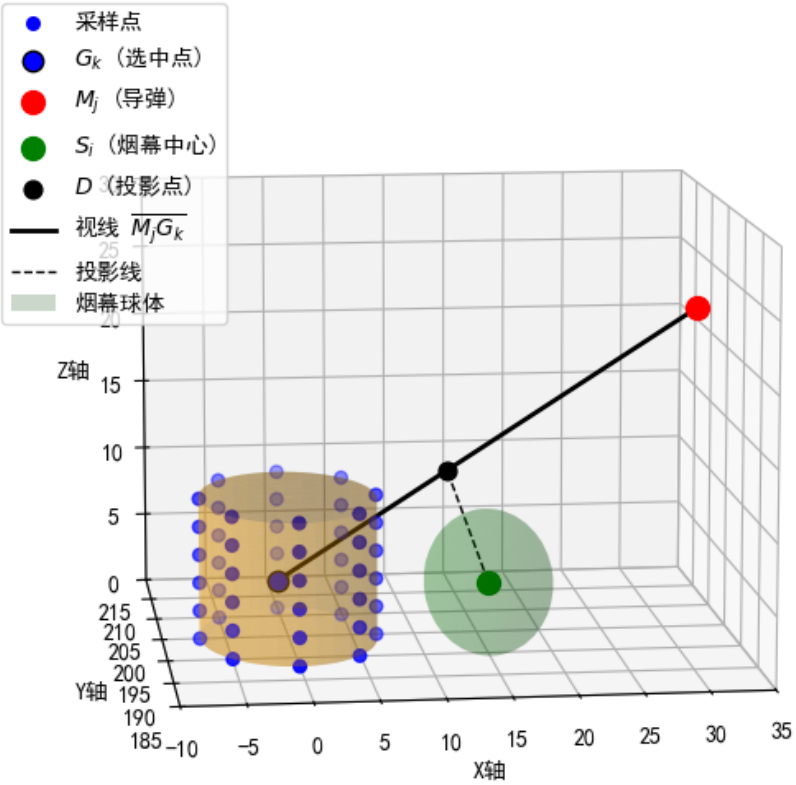



**图 2　遮蔽判断示意图**

# 六、 问题一的模型的建立和求解

## 6.1 问题一的模型建立

在第一、二问中我们只讨论一架飞机投放一个烟雾弹的情况，因此略去对 i,k 的讨论以简化模型。

### 6.1.1 无人机与干扰弹的运动

设无人机初始位置为 $(x^0, y^0, z^0)$，以速度 $v$ 沿方向向量 $\vec{u} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 匀速直线运动。当其运动至投放干扰弹的位置 $P = (x^{\text{drop}}, y^{\text{drop}}, z^{\text{drop}})$ 时刻为 $t^{\text{drop}}$，有

$$\begin{cases} x^{\text{drop}} = x^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \cos\theta, \\ y^{\text{drop}} = y^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \sin\theta, \\ z^{\text{drop}} = z^0. \end{cases} \tag{1}$$

干扰弹投放后，在重力作用下做平抛运动，设其在 $t^{\text{expl}}$ 时刻起爆，对应爆炸点坐标

为

$$\begin{cases} x^{\text{expl}} = x^{\text{drop}} + v\cos\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ y^{\text{expl}} = y^{\text{drop}} + v\sin\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ z^{\text{expl}} = z^{\text{drop}} - \frac{1}{2}g(t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}})^2. \end{cases} \tag{2}$$

起爆后形成烟幕云团，其中心位置以速度 $v_s$ 沿竖直方向匀速下沉，即

$$z(t) = z^{\text{expl}} - v_s\,(t - t^{\text{expl}}), \qquad t \geq t^{\text{expl}}. \tag{3}$$

综上，干扰弹的运动状态如图 3所示。

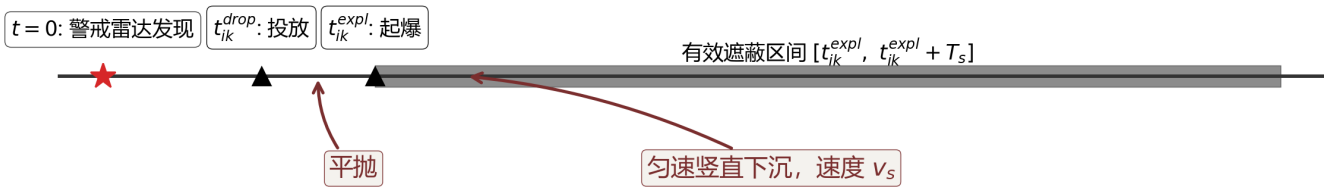



**图 3　干扰弹运动状态示意图**

### 6.1.2 导弹的运动

设第 $j$ 枚导弹的初始位置为

$$M_j(0) = (x_{j0},\ y_{j0},\ z_{j0}), \tag{4}$$

其飞行方向为单位向量 $\vec{d_j} = (d_{jx}, d_{jy}, d_{jz})$，飞行速度为 $v_m$。则在时刻 $t$ 的位置为

$$M_j(t) = M_j(0) + v_m t\,\vec{d_j}, \tag{5}$$

即

$$M_j(t) = \big(x_{j0} + v_m d_{jx} t,\ \ y_{j0} + v_m d_{jy} t,\ \ z_{j0} + v_m d_{jz} t\big). \tag{6}$$

其中，导弹始终朝向原点（假目标），其方向向量可写为

$$\vec{d_j} = -\frac{M_j(0)}{\sqrt{x_{j0}^2 + y_{j0}^2 + z_{j0}^2}}. \tag{7}$$

### 6.1.3 遮蔽时间

根据第 五、 节中的空间遮蔽判定条件，我们再加上时间窗口约束 $(t - t^{\text{expl}} \leq 20)$，定义以下判别函数：

$$Cover(S, M_j, G_k; t) = \begin{cases} 1, & d\Big(S(t),\, \overline{M_j(t)G_k}\Big) \le r_s \ \wedge \ (t - t^{\text{expl}} \le 20), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{8}$$

其中 $d(\cdot,\cdot)$ 表示点到线段的最短距离。若 $Cover = 1$，则认为在时刻 $t$ 烟幕 $S_i$ 能够阻断导弹 $M_j$ 对目标采样点 $G_k$ 的视线。

各符号定义如下：

$$\lambda^* := \frac{(S_i - G_k)\cdot(M_j - G_k)}{\|M_j - G_k\|^2},$$

定义点在线上投影点

$$P(\lambda^*) = \lambda^* M_j + (1-\lambda^*)G_k,$$

定义点到线段的距离

$$d(S_i, M_jG_k) = \begin{cases} \|S_i - P(\lambda^*)\|, & 0 \le \lambda^* \le 1, \\ \|S_i - G_k\|, & \lambda^* < 0, \\ \|S_i - M_j\|, & \lambda^* > 1, \end{cases}$$

则判定函数

$$Cover(S_i, M_j, G_k) = \begin{cases} 1, & d(S_i, M_jG_k) \le r_s, \\ 0, & d(S_i, M_jG_k) > r_s. \end{cases}$$

由此可以定义在时间区间 $[0, T]$ 内的总遮蔽时长为

$$T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover(S_i, M_j, G_k; t)\,\mathrm{d}t, \tag{9}$$

即在观测周期内导弹视线被有效遮蔽的累计时间。

### 6.1.4 模型的建立

综上，建立如下数学模型：

$$
\begin{cases}
\textbf{无人机投放点:} & \begin{cases} x^{\text{drop}} = x^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \cos\theta, \\ y^{\text{drop}} = y^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \sin\theta, \\ z^{\text{drop}} = z^0; \end{cases} \\[2ex]
\textbf{干扰弹爆炸点:} & \begin{cases} x^{\text{expl}} = x^{\text{drop}} + v\cos\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ y^{\text{expl}} = y^{\text{drop}} + v\sin\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ z^{\text{expl}} = z^{\text{drop}} - \frac{1}{2}g(t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}})^2; \end{cases} \\[2ex]
\textbf{烟幕运动:} & S(t) = \big(x^{\text{expl}},\ y^{\text{expl}},\ z^{\text{expl}} - v_s(t - t^{\text{expl}})\big), \quad t \geq t^{\text{expl}}; \\[2ex]
\textbf{导弹运动:} & M_j(t) = (x_{j0} + v_m d_{jx} t,\ \ y_{j0} + v_m d_{jy} t,\ \ z_{j0} + v_m d_{jz} t), \\
& \vec{d_j} = -\dfrac{M_j(0)}{\sqrt{x_{j0}^2 + y_{j0}^2 + z_{j0}^2}}; \\[2ex]
\textbf{遮蔽判定函数:} & Cover(S, M_j, G_k; t) = \begin{cases} 1, & d\Big(S(t),\ \overline{M_j(t)G_k}\Big) \leq r_s \ \wedge\ (t - t^{\text{expl}} \leq 20), \\ 0, & \text{otherwise}; \end{cases} \\[2ex]
\textbf{遮蔽时长:} & T_{\text{cover}} = \displaystyle\int_0^T Cover(S, M_j, G_k; t)\,\mathrm{d}t.
\end{cases}
\tag{10}
$$

### 6.2 模型的求解

采用数值积分方法对遮蔽时长进行计算。具体而言，将导弹飞行区间 $[0, 67]$ 秒以步长 0.01s 等间隔离散为 670 个时间节点，在每一个离散时刻逐一检验烟幕是否能够阻断导弹与目标之间的视线。若判定为遮蔽状态，则在累计总时长时加上对应的时间间隔，最终得到近似的总遮蔽时长。

在参数设定 $t^{drop} = 1.5\,\text{s}$, $t^{expl} - t^{drop} = 3.6\,\text{s}$, $v = 120\,\text{m/s}$, $\theta = 180^\circ$ 的条件下，代入公式 (6.1.4) 可得：

$$
T_{\text{cover}} \approx \int_0^{67} Cover(S, M_j, G_k; t)\,\mathrm{d}t\,.
$$

经数值计算，得到遮蔽时长约为 1.39 秒。

# 七、问题二的模型的建立和求解

## 7.1 优化模型的建立

该问题可表述为一个以**最大化遮蔽总时间** $T_{\text{cover}}$ 为目标的优化问题。其建模思路与第一问保持一致，但不同之处在于，此处将原先给定的参数转化为待优化的决策变量。基于式(6.1.1)、(6.1.2)、(6.1.3) 的推导过程，可以进一步形式化得到如下优化模型：

$$
\max_{t^{\text{expl}},\, t^{\text{drop}},\, v,\, \theta} \quad T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover(S, M_j, G_k; t)\,\mathrm{d}t
$$

$$
\text{s.t.}\quad \begin{cases}
\textbf{无人机投放点:} \\
\quad \begin{cases} x^{\text{drop}} = x^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \cos\theta, \\ y^{\text{drop}} = y^0 + v \cdot t^{\text{drop}} \sin\theta, \\ z^{\text{drop}} = z^0; \end{cases} \\
\textbf{干扰弹爆炸点:} \\
\quad \begin{cases} x^{\text{expl}} = x^{\text{drop}} + v\cos\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ y^{\text{expl}} = y^{\text{drop}} + v\sin\theta \cdot (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}}), \\ \vec{u} = (\cos\theta, \sin\theta), \\ z^{\text{expl}} = z^{\text{drop}} - \frac{1}{2} g (t^{\text{expl}} - t^{\text{drop}})^2; \end{cases} \\
\textbf{烟幕运动:} \quad S(t) = \big(x^{\text{expl}},\ y^{\text{expl}},\ z^{\text{expl}} - v_s(t - t^{\text{expl}})\big), \quad t \geq t^{\text{expl}}; \\
\textbf{导弹运动:} \\
\quad \begin{cases} M_j(t) = \big(x_{j0} + v_m d_{jx} t,\ y_{j0} + v_m d_{jy} t,\ z_{j0} + v_m d_{jz} t\big), \\ \vec{d_j} = -\dfrac{M_j(0)}{\sqrt{x_{j0}^2 + y_{j0}^2 + z_{j0}^2}}; \end{cases} \\
\textbf{遮蔽判定函数:} \\
\quad Cover(S, M_j, G_k; t) = \begin{cases} 1, & d\Big(S(t),\ \overline{M_j(t) G_k}\Big) \leq r_s \ \wedge\ (t - t^{\text{expl}} \leq 20), \\ 0, & \text{otherwise}; \end{cases} \\
\textbf{决策变量范围:} \\
\quad t^{\text{drop}}, t^{\text{expl}} \geq 0, \quad 70\,\text{m/s} \leq v \leq 140\,\text{m/s}, \quad \vec{u} \in \mathbb{R}^2.
\end{cases}
\tag{11}
$$

### 7.2 模型求解

本优化问题本质上是一个非线性、非凸、带整数判定的动态优化问题，其决策变量包括无人机投放时间 $t^{\text{drop}}$、干扰弹爆炸时间 $t^{\text{expl}}$、投放速度 $v$ 以及方向向量 $\vec{u}$。目标函数为覆盖时长 $T_{\text{cover}}$，以积分形式表示，依赖于导弹轨迹和烟幕轨迹：

$$T_{\text{cover}} = \int_0^t Cover(S(t), M_j(t), G_k; t)\,\mathrm{d}t.$$

约束条件包括无人机与干扰弹的运动学方程、速度边界以及方向向量约束，而遮蔽判定函数 $Cover(\cdot)$ 本质上是一个离散或非连续的 $0/1$ 函数。这导致梯度信息不可获取，使得传统的梯度下降或凸优化方法难以直接应用。另一方面，由于本题的搜索空间规模较大，我们在设计求解器时引入了改进的遗传算法，以增强全局搜索能力。

鉴于上述问题特性，本文采用 *AESAGAWithNewton* 混合优化算法 [2][3][4] 进行求解。该方法不依赖于梯度信息，能够有效处理非连续、非凸的目标函数，在保证全局搜索能力的同时兼顾局部收敛效率，并适用于包含连续与离散变量的混合优化问题。其整体流程如图 4 所示。

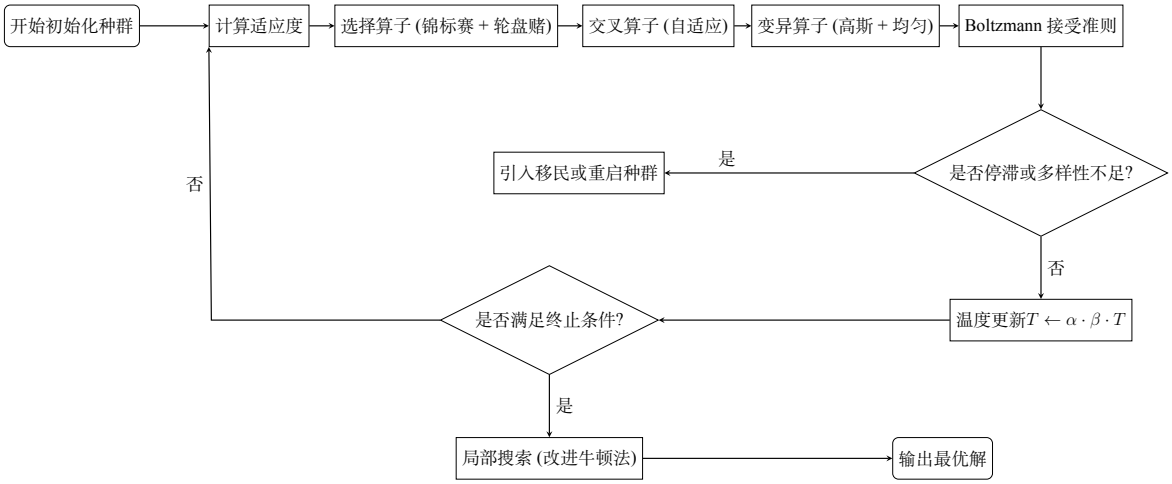



**图 4　AESAGAWithNewton 混合优化算法流程图**

### 7.3 求解结果

通过 AESAGAWithNewton 混合优化算法求解优化模型，得到如下最优解，收敛过程如图 5：

$$
\begin{aligned}
&t^{\text{drop}} = 0\ \text{s},\\
&t^{\text{expl}} = 8.97\ \text{s},\\
&v = 102.85\ \text{m/s},\\
&\theta = 170.14^\circ,\\
&\text{最大覆盖时长:}\quad T^*_{\text{cover}} = 4.690000\ \text{s}.
\end{aligned}
$$

从结果可以看出：

- 无人机应在 $t^{\text{drop}} = 0$ s 时投放干扰弹；
- 干扰弹在 $t^{\text{expl}} = 8.97$ s 时爆炸；
- 投放速度为 $v = 102.85$ m/s；
- 投放方向为 $\theta = 170.14^\circ$；
- 对应的最大遮蔽时长为 $T^*_{\text{cover}} = 4.690000$ s。

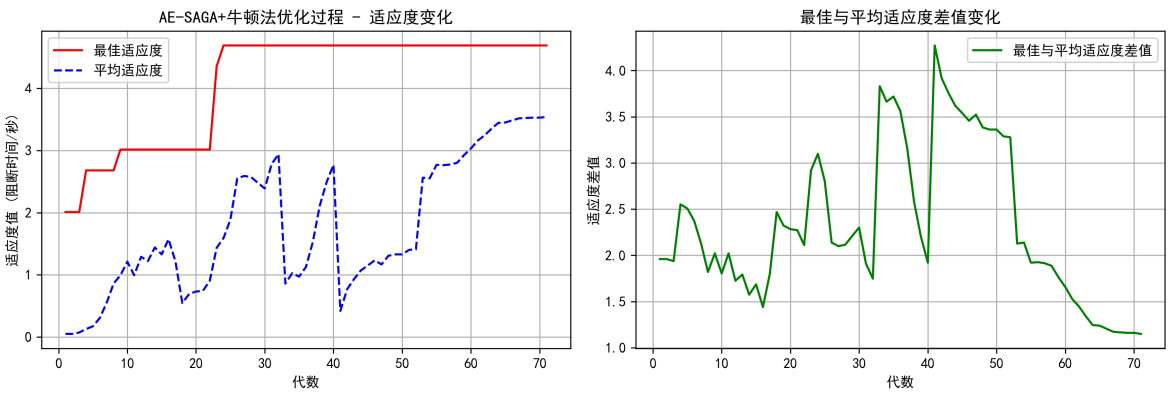



**图 5　AESAGAWithNewton 算法收敛过程**

# 八、 问题三的模型的建立和求解

## 8.1 模型建立

### 8.1.1 无人机与干扰弹的运动

较问题二而言，问题三涉及的决策变量显著增多。具体地，在引入单一无人机投放多枚干扰弹的情形下，我们需要对投放次数 $k$ 进行建模。设无人机在第 $k$ 次投放的投放点为：

$$
P_k = \left(x_k^{\text{drop}},\ y_k^{\text{drop}},\ z_k^{\text{drop}}\right), \tag{12}
$$

其中 $x_k^{\text{drop}}$, $y_k^{\text{drop}}$, $z_k^{\text{drop}}$ 分别表示第 $k$ 次投放的空间坐标。

其飞行方向向量为：

$$\vec{u} = \big(\cos\theta,\, \sin\theta\big). \tag{13}$$

在重力作用下，干扰弹自投放点 $P_k$ 起始做平抛运动，其轨迹可表示为：

$$\begin{cases} x(t) = x_k^{\text{drop}} + v\cos\theta\,\big(t - t_k^{\text{drop}}\big), \\ y(t) = y_k^{\text{drop}} + v\sin\theta\,\big(t - t_k^{\text{drop}}\big), \\ z(t) = z_k^{\text{drop}} - \frac{1}{2}g\big(t - t_k^{\text{drop}}\big)^2. \end{cases} \tag{14}$$

当干扰弹在时刻 $t_k^{\text{expl}}$ 起爆后，将形成烟幕云团。设其中心点随时间的变化为：

$$z(t) = z_k^{\text{expl}} - v_s\big(t - t_k^{\text{expl}}\big), \quad t \geq t_k^{\text{expl}}, \tag{15}$$

其中 $v_s$ 表示烟幕云团以竖直方向下沉的速度。

### 8.1.2 导弹的运动

参考6.1.2。

### 8.1.3 多干扰弹遮蔽时间

在单枚干扰弹情形下，遮蔽判定函数如式 (8) 所示。对于多干扰弹场景，设在时刻 $t$ 的干扰弹集合为 $\{S_1, S_2, \ldots, S_K\}$，则某一真目标采样点 $G_k$ 的遮蔽判定函数可推广为：

$$Cover_{\text{point}}(M_j, G_k; t) = \begin{cases} 1, & \exists\, i \in \{1, \ldots, K\},\ Cover(S_i, M_j, G_k; t) = 1, \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{16}$$

进一步地，若真目标表面离散采样点集合为 $\{G_1, G_2, \ldots, G_N\}$，则真目标整体的遮蔽判定函数可表示为：

$$Cover_{\text{target}}(M_j; t) = \begin{cases} 1, & \forall\, k \in \{1, \ldots, N\},\ Cover_{\text{point}}(M_j, G_k; t) = 1, \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{17}$$

由此，可以定义在时间区间 $[0, T]$ 内的真目标总遮蔽时长为：

$$T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover_{\text{target}}(M_j; t)\,\mathrm{d}t, \tag{18}$$

即在观测周期内真目标被有效遮蔽的累计时间。

由于相邻两颗烟幕弹的投放时间间隔不得小于 1 s，其对应的决策变量约束条件可表述为：

$$
\begin{aligned}
& t_k^{\text{drop}} \ \geq \ 0, \quad t_k^{\text{expl}} \ \geq \ 0, \quad k=1,2,3, \\
& t_{k+1}^{\text{drop}} - t_k^{\text{drop}} \ \geq \ 1, \qquad\qquad k=1,2, \\
& t - t_k^{\text{expl}} \ \leq \ 20, \qquad\qquad k=1,2,3.
\end{aligned} \tag{19}
$$

### 8.1.4 单一无人机多枚干扰弹优化模型

综上，对应的干扰弹释放参数可表示为：

$$
v, \quad \theta, \quad t_k^{\text{drop}}, \quad t_k^{\text{expl}}, \tag{20}
$$

其中 $v$ 和 $\theta$ 分别表示投放速度和投放角度，$t_k^{\text{drop}}$ 与 $t_k^{\text{expl}}$ 分别表示第 $k$ 次投放的释放时间与起爆时间。

由此，问题三的优化变量集可表示为：

$$
\mathcal{X} = \{v, \theta, t_k^{\text{drop}}, t_k^{\text{expl}}\}_{k=1}^{3}, \tag{21}
$$

基于上述变量，问题三的优化模型可表述如下：

$$
\max_{\substack{t_k^{\text{drop}},\, t_k^{\text{expl}},\\ v,\,\theta}} \quad T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover_{\text{target}}(M_j;t)\,\mathrm{d}t,
$$

$$
\text{s.t.}\quad \begin{cases}
\textbf{投放点/爆炸点:} \\
\quad \begin{cases} x_k^{\text{drop}} = x^0 + v\cos\theta \cdot t_k^{\text{drop}}, \\ y_k^{\text{drop}} = y^0 + v\sin\theta \cdot t_k^{\text{drop}}, \\ z_k^{\text{drop}} = z^0; \\ x_k^{\text{expl}} = x_k^{\text{drop}} + v\cos\theta \cdot \Delta t_k, \\ y_k^{\text{expl}} = y_k^{\text{drop}} + v\sin\theta \cdot \Delta t_k, \\ z_k^{\text{expl}} = z_k^{\text{drop}} - \frac{1}{2}g(\Delta t_k)^2, \end{cases} \\
\quad \Delta t_k = t_k^{\text{expl}} - t_k^{\text{drop}}; \\
\textbf{运动方程:} \\
\quad S_k(t) = \left(x_k^{\text{expl}},\ y_k^{\text{expl}},\ z_k^{\text{expl}} - v_s(t - t_k^{\text{expl}})\right), \quad t \geq t_k^{\text{expl}}; \\
\quad M_j(t) = M_j(0) + v_m \vec{d}_j t, \quad \vec{d}_j = -\dfrac{M_j(0)}{\|M_j(0)\|}; \\
\textbf{遮蔽函数:} \\
\quad Cover = \begin{cases} 1, & d(S, \overline{M_jG_k}) \leq r_s \ \wedge\ \Delta t \leq 20 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\quad Cover_{\text{point}} = \begin{cases} 1, & \exists\, i,\ Cover(S_i) = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\quad Cover_{\text{target}} = \begin{cases} 1, & \forall\, k,\ Cover_{\text{point}}(G_k) = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\textbf{约束:} \\
\quad t_k^{\text{drop}}, t_k^{\text{expl}} \geq 0, \quad t_{k+1} - t_k \geq 1, \quad t - t_k^{\text{expl}} \leq 20, \\
\quad 70 \leq v \leq 140, \quad \vec{u}_k \in \mathbb{R}^2.
\end{cases} \tag{22}
$$

### 8.2 模型求解

鉴于本问仍然是一个线性、非凸、带整数判定的动态优化问题，我们继续沿用问题二（见7.2）中的混合优化算法进行全局搜索查找最优解。

### 8.3 求解结果

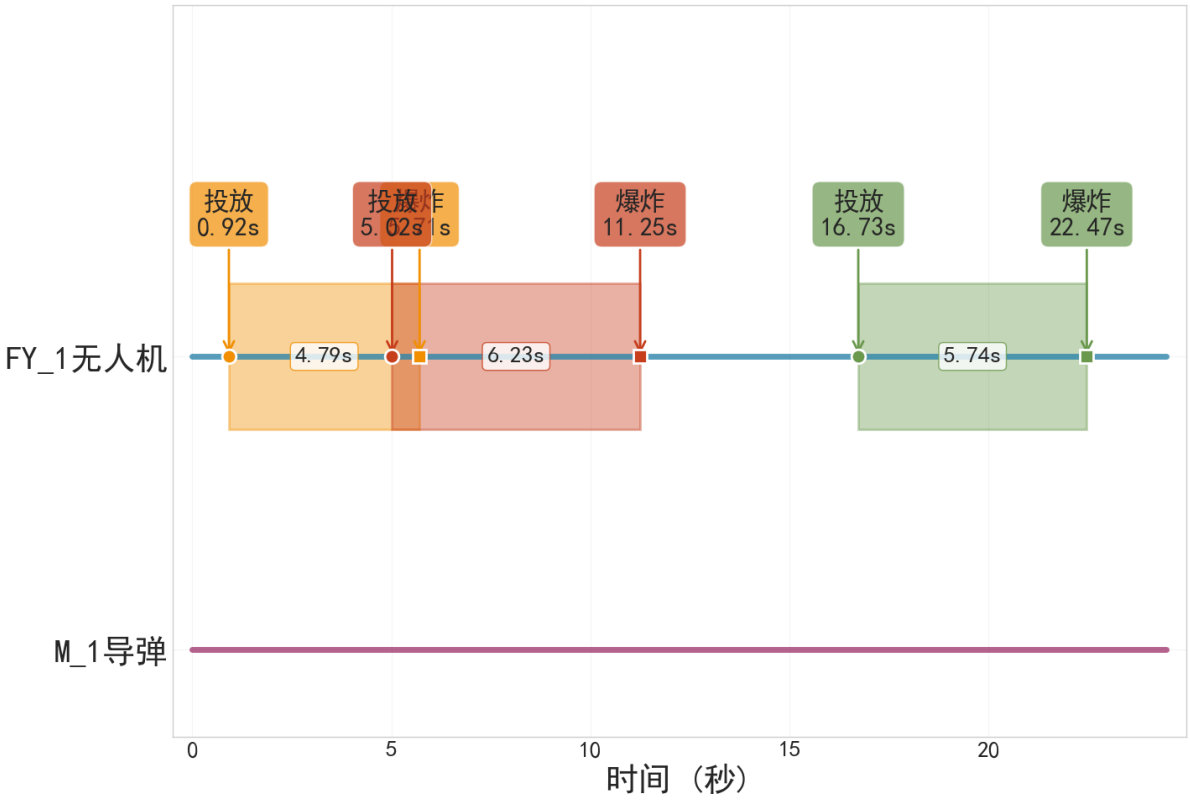



**图 6　$FY_1$ 无人机与 $M_1$ 导弹烟雾投放时序图**

通过 AESAGAWithNewton 混合优化算法求解优化模型，得到如下最优解，收敛过程如图 7：

$$\text{最大覆盖时长：}\quad T^*_{\text{cover}} = 5.806667\ \text{s}.$$

具体结果请见附件 result1.xlsx。投放策略如图14

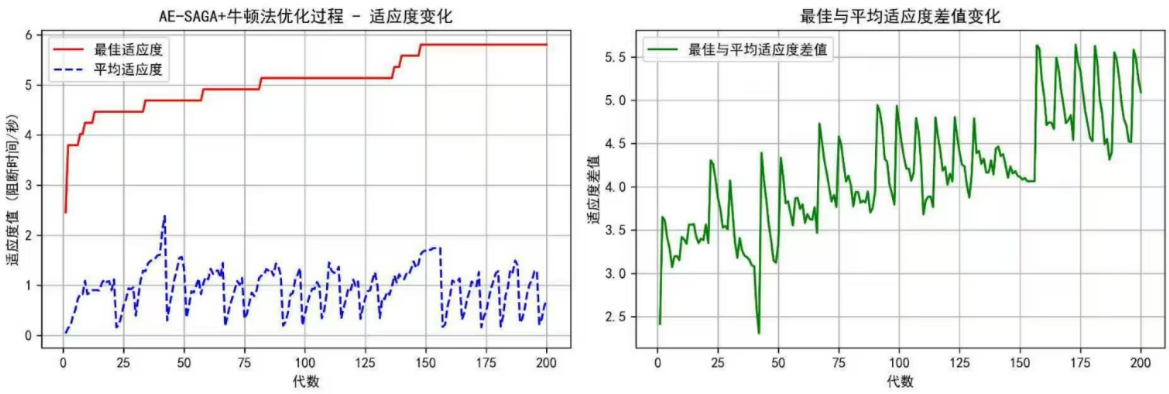



**图 7　AESAGAWithNewton 算法收敛过程**

# 九、 问题四的模型的建立和求解

## 9.1 优化模型的建立

### 9.1.1 无人机与干扰弹的运动

在问题四中引入多架无人机投放干扰弹的情形，我们需要对未知数 $i$ 进行建模。参考6.1.1，无人机 $FY_i$ 的投放点为：

$$P_i = \left(x_i^{\text{drop}},\, y_i^{\text{drop}},\, z_i^{\text{drop}}\right), \tag{23}$$

其飞行方向向量为：

$$\vec{u}_i = \left(\cos\theta_i,\, \sin\theta_i\right). \tag{24}$$

干扰弹平抛运动轨迹：

$$\begin{cases} x(t) = x_i^{\text{drop}} + v_i \cos\theta_i \left(t - t_i^{\text{drop}}\right), \\ y(t) = y_i^{\text{drop}} + v_i \sin\theta_i \left(t - t_i^{\text{drop}}\right), \\ z(t) = z_i^{\text{drop}} - \frac{1}{2} g \left(t - t_i^{\text{drop}}\right)^2. \end{cases} \tag{25}$$

干扰弹形成烟幕云团的中心点随时间的变化为：

$$z(t) = z_i^{\text{expl}} - v_s\left(t - t_i^{\text{expl}}\right), \quad t \geq t_i^{\text{expl}}, \tag{26}$$

其中 $v_s$ 表示烟幕云团以竖直方向下沉的速度。

### 9.1.2 导弹的运动

参考6.1.2。

### 9.1.3 多干扰弹遮蔽时间

参考第 8.1.3 节对多干扰弹遮蔽的判定方法，真目标整体的遮蔽判定函数可表示为：

$$Cover_{\text{target}}(M_j; t) = \begin{cases} 1, & \forall\, k \in \{1, \ldots, N\},\ Cover_{\text{point}}(M_j, G_k; t) = 1, \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{27}$$

由此，可以定义在时间区间 $[0, T]$ 内的真目标总遮蔽时长为：

$$T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover_{\text{target}}(M_j; t)\, \mathrm{d}t, \tag{28}$$

即在观测周期内真目标被有效遮蔽的累计时间。

与第三问相比，本问中各个烟幕弹的投放时间间隔不再受限，其对应的决策变量约束条件可表述为：

$$
\begin{aligned}
&t_i^{\text{drop}} \ \geq \ 0, \quad t_i^{\text{expl}} \ \geq \ 0, \quad i = 1, 2, \ldots, K, \\
&t - t_i^{\text{expl}} \ \leq \ 20, \qquad\qquad i = 1, 2, \ldots, K.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

### 9.1.4 多架无人机单一干扰弹优化模型

在问题四中，我们考虑多辆无人机依次投放多枚干扰弹的情形。对应的决策变量包括第 $i$ 架无人机 $FY_i$ 的投放时间 $t_i^{\text{drop}}$、起爆时间 $t_i^{\text{expl}}$、投放速度 $v_i$ 以及方向角 $\theta_i$。由此，问题四的优化变量集可表示为：

$$
\mathcal{X} = \{v_i, \theta_i, t_i^{\text{drop}}, t_i^{\text{expl}}\}_{i=1}^{N}, \tag{30}
$$

其中 $N$ 为参与投放的无人机总数。将 $N=3$ 代入式(30)，得到如下优化模型：

$$
\max_{\substack{t_i^{\text{drop}},\, t_i^{\text{expl}},\\ v_i,\, \vec{u}_i}} \quad T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover(S_i, M_j, G_\ell; t)\,\mathrm{d}t
$$

$$
\text{s.t.} \quad \begin{cases}
\textbf{投放/爆炸点:} \\
\quad \begin{cases}
x_i^{\text{drop}} = x^0 + v_i \cos\theta_i \cdot t_i^{\text{drop}}, \\
y_i^{\text{drop}} = y^0 + v_i \sin\theta_i \cdot t_i^{\text{drop}}, \\
z_i^{\text{drop}} = z^0; \\
x_i^{\text{expl}} = x_i^{\text{drop}} + v_i \cos\theta_i \cdot \Delta t_i, \\
y_i^{\text{expl}} = y_i^{\text{drop}} + v_i \sin\theta_i \cdot \Delta t_i, \\
z_i^{\text{expl}} = z_i^{\text{drop}} - \frac{1}{2} g (\Delta t_i)^2,
\end{cases} \\
\quad \Delta t_i = t_i^{\text{expl}} - t_i^{\text{drop}}; \\
\\
\textbf{运动方程:} \\
\quad S_i(t) = \left(x_i^{\text{expl}},\ y_i^{\text{expl}},\ z_i^{\text{expl}} - v_s(t - t_i^{\text{expl}})\right), \quad t \geq t_i^{\text{expl}}; \\
\quad M_j(t) = M_j(0) + v_m \vec{d}_j t, \quad \vec{d}_j = -\dfrac{M_j(0)}{\|M_j(0)\|}; \\
\\
\textbf{遮蔽函数:} \\
\quad Cover = \begin{cases} 1, & d(S, \overline{M_j G_k}) \leq r_s \ \wedge\ \Delta t \leq 20 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\quad Cover_{\text{point}} = \begin{cases} 1, & \exists\, i,\ Cover(S_i) = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\quad Cover_{\text{target}} = \begin{cases} 1, & \forall\, k,\ Cover_{\text{point}}(G_k) = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
\\
\textbf{约束:} \\
\quad t_i^{\text{drop}}, t_i^{\text{expl}} \geq 0, \quad t - t_i^{\text{expl}} \leq 20, \\
\quad 70 \leq v_i \leq 140, \quad \vec{u}_i \in \mathbb{R}^2.
\end{cases}
\tag{31}
$$

### 9.2 模型求解

依旧沿用问题二、三中的混合优化算法进行全局搜索查找最优解。

### 9.3 求解结果

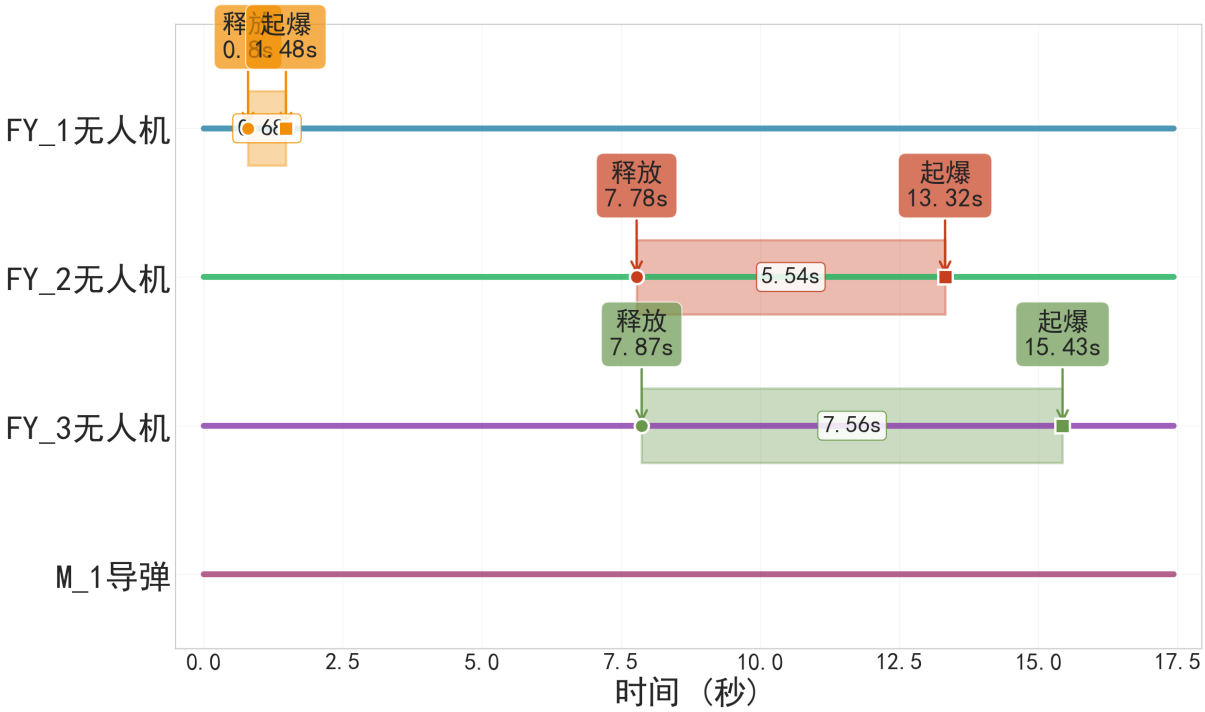



**图 8　$FY_1, FY_2, FY_3$ 无人机与 $M_1$ 导弹烟雾投放时序图**

通过 AESAGAWithNewton 混合优化算法求解优化模型，得到如下最优解，收敛过程如图 9：

$$\text{最大覆盖时长:}\quad T^*_{\text{cover}} = 8.040000\ \text{s}.$$

具体结果请见附件 result2.xlsx。

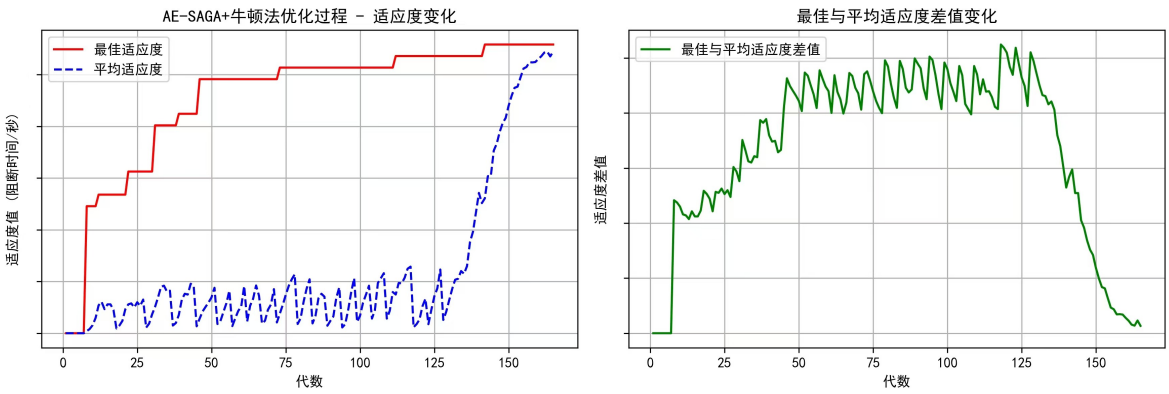
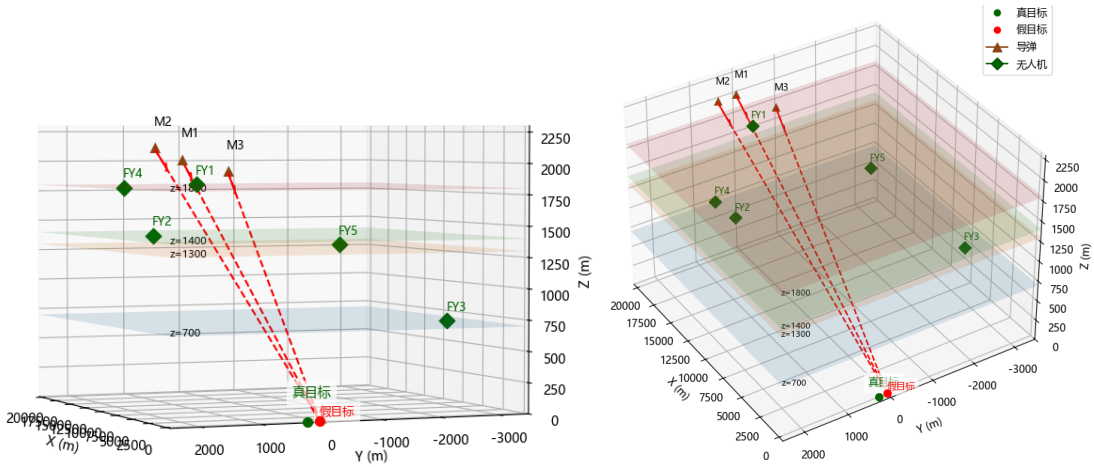



**图 9　AESAGAWithNewton 算法收敛过程**




**(a) 视角 1** **(b) 视角 2**

**图 10　各主体初始位置分布图**

# 十、 问题五的模型的建立和求解

如图，利用 5 架无人机，每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1、M2、M3 等 3 枚来袭导弹的干扰。我们采用两步优化的方式解决该问。

## 10.1 无人机–导弹匹配优化模型的建立

### 10.1.1 指标体系构建

针对无人机–导弹匹配关系，定义三个核心指标：

**指标 1：综合距离**　无人机 $FY_i$ 与导弹 $M_j$ 的综合距离为

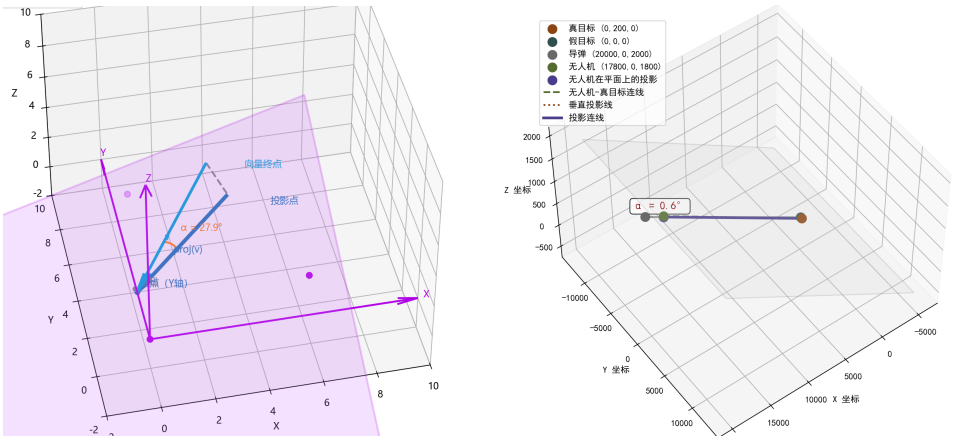
$$D_{ij} = aD_1 + bD_2 + cD_3 + dD_4, \tag{32}$$

其中 $D_1$ 为无人机到“导弹–真目标–假目标”平面的垂直距离，$D_2$ 为无人机与导弹的欧式距离，$D_3$ 为三角形重心距离，$D_4$ 为立体重心连线距离，$a, b, c, d$ 为基于模糊层次分析法（FAHP）[5] 得到的权重。

**指标 2：时间富余**　导弹从当前位置飞向假目标的总飞行时间记为 $T_m$，无人机到达导弹的最短时间记为 $T_u$，则时间富余指标为

$$T_{ij} = \frac{\max(0, T_m - T_u)}{T_m}. \tag{33}$$

**指标 3：轴角遮蔽**　该指标旨在度量无人机-真目标连线在由导弹、真目标和假目标三点构成的平面上的投影长度（见图11）。考虑到该连线在垂直方向上的分量较短，且在整个过程中基本保持不变（见图11b），故该投影长度与向量夹角的大小近似成正比关系。




**(a) 轴角示意图** **(b) 轴角真实情况**

**图 11　轴角遮掩**

向量 $\vec{d}_j$ 表示导弹飞行方向，$\vec{v}_u$ 表示无人机至真目标方向，则定义夹角 $\alpha$，对应的遮蔽得分为

$$F_{ij} = 1 - \frac{\alpha}{\pi}. \tag{34}$$

### 10.1.2 指标权重确定

为避免主观性，采用熵权法确定各指标权重。设指标矩阵为 $\{D_{ij}, T_{ij}, F_{ij}\}$，标准化处理后，计算各指标的信息熵 $e_k$，则权重为

$$w_k = \frac{1 - e_k}{\sum_l (1 - e_l)}, \quad k \in \{D, T, F\}. \tag{35}$$

综合得分定义为：

$$S_{ij} = w_D D_{ij} + w_T T_{ij} + w_F F_{ij}. \tag{36}$$

### 10.1.3 无人机–导弹匹配优化模型

构建成本矩阵

$$C_{ij} = \max(S) - S_{ij}, \tag{37}$$

则无人机–导弹匹配优化模型可表述为：

$$
\begin{aligned}
\min_{x_{ij}} \quad & \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} C_{ij}x_{ij}, \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1,\ldots,M, \\
& \sum_{j=1}^{M} x_{ij} \le 1, \quad \forall i = 1,\ldots,N, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j.
\end{aligned} \tag{38}
$$

### 10.1.4 投弹数量分配

在得到无人机与导弹的匹配关系后，需要进一步分配干扰弹数量。设定每架无人机至多投放 3 枚干扰弹。为体现匹配得分 $S_{ij}$ 的优先级，采用基于分位数的分配规则：若 $S_{ij}$ 大于等于 2/3 分位数，则该匹配分配 3 枚干扰弹；若 $S_{ij}$ 落在 1/3 与 2/3 分位数之间，则分配 2 枚；其余情况则分配 1 枚。具体规则可表示为：

$$
n_{ij} = \begin{cases} 3, & S_{ij} \ge 0.7310, \\ 2, & 0.4889 \le S_{ij} < 0.7310, \\ 1, & S_{ij} < 0.4889, \end{cases} \tag{39}
$$

同时需要满足以下约束：

$$
\sum_{j} n_{ij} \le 3, \quad \forall i, \tag{40}
$$

即每架无人机投放的干扰弹总数不超过 3 枚。通过这一分配机制，高得分的匹配关系将获得更多干扰资源，同时保证每个导弹至少受到一架无人机的干扰。

## 10.2 干扰弹控制优化模型的建立

由于资源有限，本问在优化过程中仅寻求每一架无人机对其匹配导弹遮蔽时长的局部最优解。在得到各无人机–导弹对的遮蔽结果后，将各自的遮蔽时长进行合并，并去除重叠部分，即可得到最终的总遮蔽时长。

### 10.2.1 无人机与干扰弹的运动

参考6.1.1，对于无人机 $FY_i$ 投放的第 $k$ 枚干扰弹，其运动可由投放点与起爆点两部分描述。

**投放点：** 干扰弹的投放位置为：

$$P_{ik} = \left(x_{ik}^{\text{drop}},\, y_{ik}^{\text{drop}},\, z_{ik}^{\text{drop}}\right), \tag{41}$$

飞行方向向量为：

$$\vec{u}_i = \left(\cos\theta_i,\, \sin\theta_i\right). \tag{42}$$

干扰弹平抛运动轨迹：

$$\begin{cases} x(t) = x_{ik}^{\text{drop}} + v_i \cos\theta_i \left(t - t_{ik}^{\text{drop}}\right), \\ y(t) = y_{ik}^{\text{drop}} + v_i \sin\theta_i \left(t - t_{ik}^{\text{drop}}\right), \\ z(t) = z_{ik}^{\text{drop}} - \frac{1}{2} g \left(t - t_{ik}^{\text{drop}}\right)^2. \end{cases} \tag{43}$$

**起爆点：** 起爆后，形成的烟幕云团中心点随时间演化为：

$$z(t) = z_{ik}^{\text{expl}} - v_s\left(t - t_{ik}^{\text{expl}}\right), \quad t \geq t_{ik}^{\text{expl}}, \tag{44}$$

### 10.2.2 导弹的运动

参考6.1.2。

### 10.2.3 多干扰弹遮蔽时间

本节思路与第四问完全相同（参见9.1.3）。对于真目标 $M_j$，其整体遮蔽状态可通过各干扰弹/点的局部遮蔽函数 $Cover_{\text{point}}(M_j, G_k; t)$ 进行组合，定义如下：

$$Cover_{\text{target}}(M_j; t) = \begin{cases} 1, & \text{当且仅当} Cover_{\text{point}}(M_j, G_k; t) = 1 \ \forall k \in \{1, \ldots, N\}, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases} \tag{45}$$

在时间区间 $[0, T]$ 内，真目标的总遮蔽时长可表示为：

$$T_{\text{cover}} = \int_0^T Cover_{\text{target}}(M_j; t)\, \mathrm{d}t. \tag{46}$$

对应的决策变量约束条件为：

$$\begin{aligned} & t_i^{\text{drop}} \ \geq \ 0, \quad t_i^{\text{expl}} \ \geq \ 0, \quad i = 1, 2, \ldots, K, \\ & t - t_i^{\text{expl}} \ \leq \ 20, \qquad\qquad i = 1, 2, \ldots, K. \end{aligned} \tag{47}$$

### 10.2.4 单一无人机多枚弹优化模型

通过第一阶段优化，我们得到了无人机与导弹的最优匹配关系及各无人机的干扰弹投放数量。基于此，针对每一架无人机及其所分配的导弹，相应的优化问题即转化为问题三中所建立的单一无人机多枚弹优化模型 (8.1.4)。该模型的具体形式前文已详述，此处不再重复展开。

### 10.3 模型求解

**Step1：求解无人机-导弹匹配优化模型** 该模型为多目标优化模型，为获得全局最优的分配方案并保证一一或多对一的匹配约束，我们采用匈牙利算法（Hungarian algorithm）[6] 对成本矩阵进行最优匹配，实现无人机的最优分配与调度。匈牙利算法具有确定性多项式时间复杂度，适于在离线或近实时决策中为多目标覆盖提供精确匹配解；在规模较大时，可将其与分块/启发式策略结合以降低计算负担，算法流程图如下：

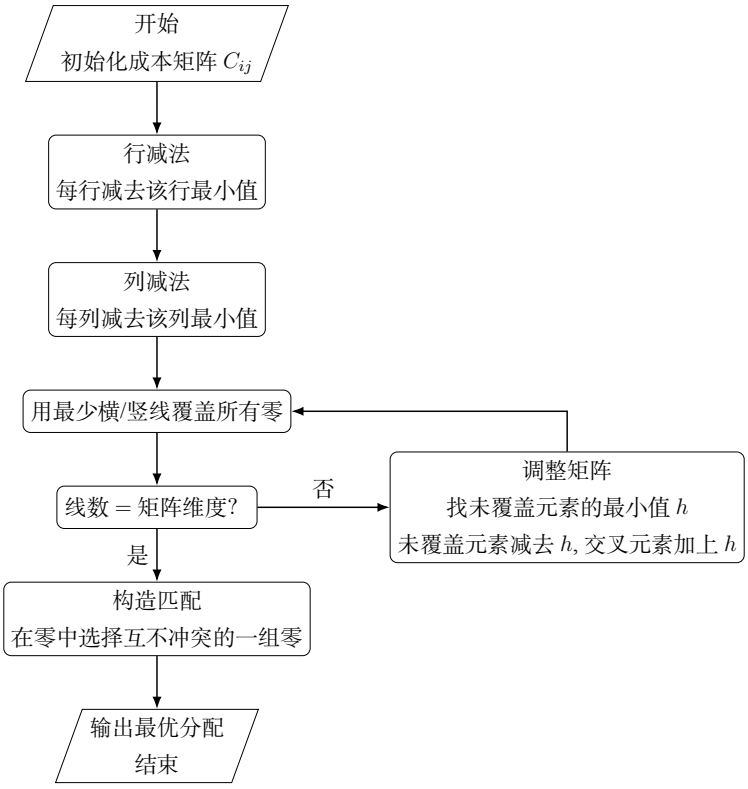



**图 12　匈牙利算法流程图**

**Step2：求解总遮掩时长优化模型** 在本问中，我们沿用 AESAGAWithNewton 混合优化算法求解优化模型。

### 10.4 求解结果

**Step1：无人机-导弹匹配优化模型结果** 首先求解得10.1.3中的最优矩阵为

$$
\text{综合得分} = \begin{bmatrix} & \text{M1} & \text{M2} & \text{M3} \\ \text{FY1} & 0.9834 & 0.8371 & 0.9273 \\ \text{FY2} & 0.7251 & 0.8541 & 0.6573 \\ \text{FY3} & 0.3568 & 0.2936 & 0.4268 \\ \text{FY4} & 0.3972 & 0.5199 & 0.3232 \\ \text{FY5} & 0.7134 & 0.5629 & 0.7424 \end{bmatrix}
$$

最优匹配结果为:

**表 1　无人机-导弹最优匹配结果**

| 无人机 | 导弹 | 综合得分 |
|---|---|---|
| FY1 | M1 | 0.9834 |
| FY2 | M2 | 0.8541 |
| FY3 | M3 | 0.4268 |
| FY4 | M2 | 0.5199 |
| FY5 | M1 | 0.7134 |

再求得10.1.4中的分配结果为:

**表 2　无人机-导弹最优匹配结果**

| 无人机 | 导弹 | 投掷颗数 |
|---|---|---|
| FY1 | M1 | 3 |
| FY2 | M2 | 3 |
| FY3 | M3 | 1 |
| FY4 | M2 | 2 |
| FY5 | M1 | 2 |

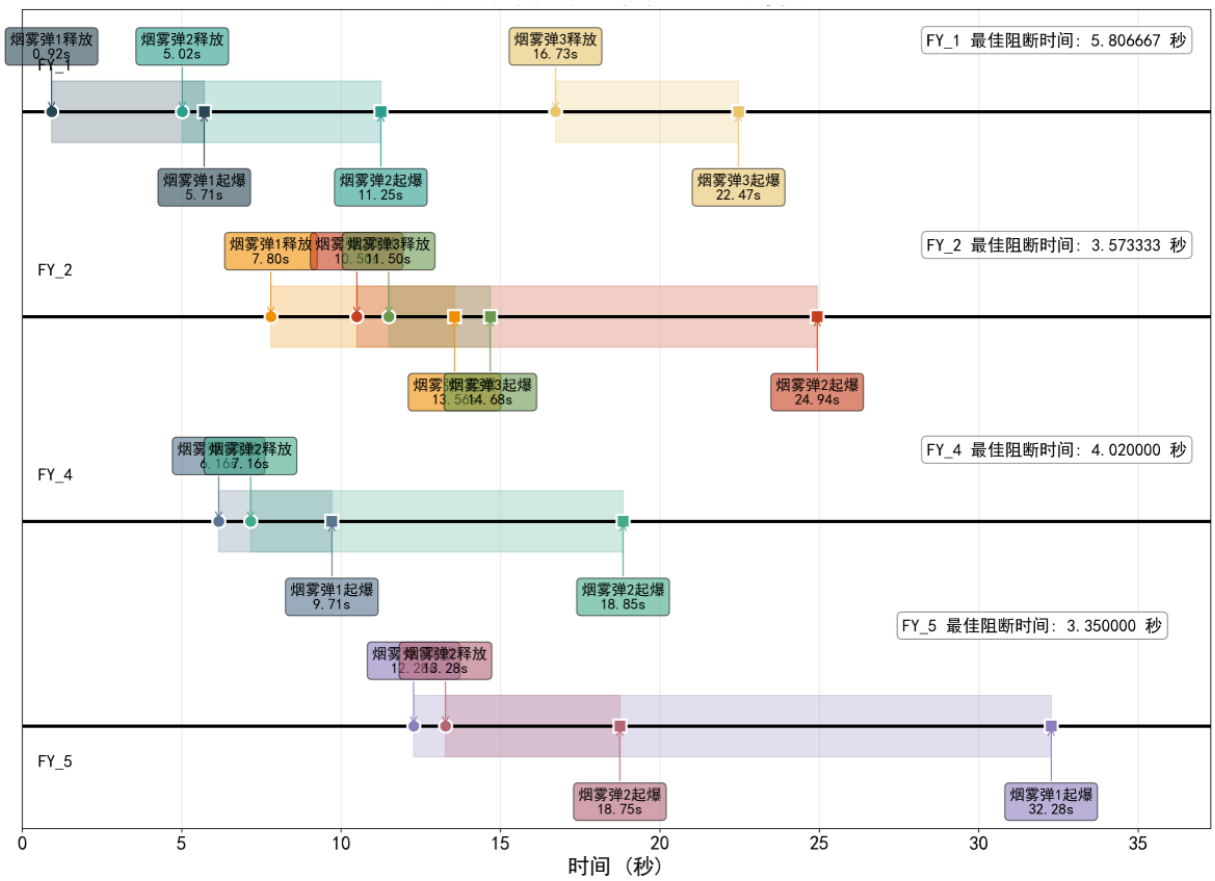



**图 13　$FY_1, FY_2, FY_4, FY_5$ 烟幕弹投放与阻断区间时序图**

**Step2：总遮掩时长优化模型结果**　通过 AESAGAWithNewton 混合优化算法求解优化模型，得到最优个体适应度分别为：$FY_1: 5.81, FY_2: 3.57, FY_3: 0, FY_4: 4.02, FY_5: 3.35$（由于 $FY_3$ 没有有效遮蔽时长，图13没有绘出）。具体结果见 result3.xlsx。

# 十一、 模型的分析与检验

## 11.1 灵敏度分析：真目标离散采样的数量与分布

为评估真目标表面离散采样策略对遮蔽时长计算精度的影响，本文对采样点的数量与空间分布进行了灵敏度分析。其基本理论依据是：随着采样点数量的增加，离散点集对连续圆柱表面的逼近精度应逐渐提高，相应的遮蔽时长数值估计应收敛于一个稳定值。

如图14所示，一个有趣的发现是：当采样点数量 $n \geq 3$ 时，遮蔽时长的计算结果已基本收敛，继续增加采样点对精度提升的边际效应十分有限。这一现象表明，将三维圆柱形真目标简化为单一质点进行遮蔽判定的方法是不充分的，必须采用多点采样策略才能准确刻画其几何特征，从而保证遮蔽判定结果的准确性与模型稳健性。本文在建模中选取 $n = 4$ 的采样方案，正是在计算效率与模型精度之间取得的合理平衡。

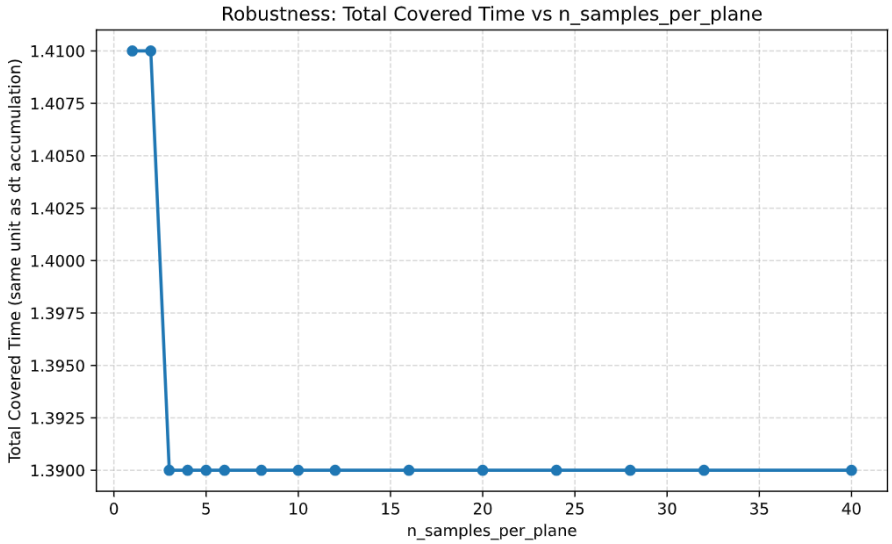



**图 14　灵敏性分析**

# 十二、 模型的评价

## 12.1 模型的优点

- 对于模型充分结合运动学与几何遮蔽条件，遮蔽判定严谨；
- 多阶段优化策略（匹配 + 局部优化）有效应对复杂约束与高维决策变量；
- 混合优化算法（AESAGAWithNewton）兼顾全局搜索与局部收敛，适应非凸、非连续目标函数。

## 12.2 模型的缺点

- 多弹协同遮蔽模型中未考虑烟幕之间的相互遮挡或叠加效应；
- 未考虑环境因素（如风速、大气湍流）对烟幕扩散与稳定性的影响。

# 参考文献

[1] 深度求索 (DeepSeek). DeepSeek, DeepSeek-R1-0528[Z]. [出版地不详: 出版者不详], 2025.

[2] 王银年. 遗传算法的研究与应用——基于 3PM 交叉算子的退火遗传算法及应用研究[D]. 无锡市蠡湖大道 1800 号: 江南大学, 2009.

[3] 姚磊华. 遗传算法和高斯牛顿法联合反演地下水渗流模型参数[J]. 岩土工程学报, 2005, 27(8):885-890.

[4] 王雪梅, 王义和. 模拟退火算法与遗传算法的结合[J]. 计算机学报, 1997, 20(4).

[5] 张吉军. 模糊层次分析法（FAHP）[J]. 模糊系统与数学, 2000, 14(2):80-89.

[6] 柳毅, 佟明安. 匈牙利算法在多目标分配中的应用[J]. 火力与指挥控制, 2002, 22(4): 34-37.

# 附录 A　文件列表

| 文件名 | 功能描述 |
|---|---|
| problem1.py | 问题一程序主代码 |
| problem2.py | 问题二程序主代码 |
| problem3.py | 问题三程序主代码 |
| problem4.py | 问题四程序主代码 |
| problem5.py | 问题五程序主代码 |

# 附录 B　代码示例

示例

```
import numpy as np
from cover_checker import *
from system_at_t import *
time=0
checker = AdvancedMissileSmokeChecker()
cover_system_pro1=cover_system([120],[np.pi],np.array([[1.5]])
   ,np.array([[5.1]]))
for t in np.arange(0, 27, 0.1):
    Mj,smokes_location=cover_system_pro1(t,1)
    if checker.check(Mj, smokes_location):
        time+=0.1
        print(t)
```